

Teoría (34 puntos)

1) verdadero o falso. Si es verdadera demostrar, si es falsa exhibir y desarrollar contraejemplo.

i- si un campo escalar tiene todas las derivadas direccionales (dd. dd.) en P_0 existentes en el dominio entonces el gradiente en P_0 existe.

ii- $f(x, y)$ tiene dd. dd. en P_0 en todas las direcciones entonces f es continua en P_0

iii- si $f(x, y) = x + y$, entonces $-1 \leq D_u f(x, y) \leq 1$ en toda dirección u

iv- si $D_u f(x, y) = c$ para todo vector unitario u , entonces $c = 0$

2) existen condiciones exigibles a una parametrización de una función vectorial para que el vector aceleración sea paralelo al vector normal principal unitario N ? justificar

3) A partir de la definición de B , deducir la expresión para la torsión de la curva $r(t)$ en el espacio tridimensional. Interpretar la torsión en términos de plano osculador

Práctica

1) 23 puntos

Hallar el punto mas alto sobre la curva de intersección entre las superficies $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ y $x + 2z = 4$

2) 20 puntos

Si $f(x, y)$ es un campo escalar definido en $\mathbb{R}^2$ y las derivadas parciales son

$$f_x = \frac{2x}{\sqrt{2+x^2+y^2}} \quad f_y = \frac{2y}{\sqrt{2+x^2+y^2}}$$

$P_0 \in \mathbb{R}^2$. Responder justificando detalladamente:

i- f es continua en P_0 ? Xq?

ii- las dd. dd. existen en P_0 en todas las direcciones? O se excluye alguna? Xq?

3) 23 puntos

Se fabrica una caja cuyo volumen es 15000 cm^3 y se desea que no tenga un error mayor al 0,5%, el error de medición en la fabricación de la caja es de $\pm 0,1 \text{ mm}$, la caja está bien o supera el error mayor deseado?

Volumen de la caja = xyz

$x=50$ $y=20$ $z=15$